- Compatibilidad: Certificado del fabricante que garantice la compatibilidad del equipo completo con el Sistema Operativo solicitado.

Nota: El equipo Televisor de 42" o superior está considerado en el Sistema de Televisión (CATV) en caso contrario se tiene que suministrar e instalar para el módulo de atención al asegurado.

13.3. TELÉFONO IP.

- El módulo de atención al asegurado contara con un equipos teléfonos IP del tipo estándar que está especificado y considerado en la solución SISTEMA DE TELEFONÍA IP a implementarse en el centro asistencial, en caso contrario se tiene que suministrar e instalar considerando las especificaciones técnicas de un teléfono IP estándar descrito en el Sistema de Telefonía IP.

13.4. IMPRESORA TICKETERA DE PIE

- Pantalla LCD táctil a color de alta calidad, 15", ángulo de visión de pantalla 400 nits.
- Resolución XGA (1024x 7689 PIXELES).
- Superficie de vidrio y resistencia a rayones.
- Activación al contacto del dedo, mano enguantada y puntero.
- Diseño en coordinación con el cliente.
- Procesador Ci5 en adelante.
- Memoria mínima de 8GB DDR4.
- Disco duro Sata de 1 Tb.
- Comunicación: Ethernet 10/100/1000, wifi.
- Puertos: 4 USB, 1 RS 232,1 RJ45.
- Alimentación 220VAC.
- Impresora térmica incorporada.

14. SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD

14.1. CÁMARA MINI DOMO INTERIOR

Estas cámaras deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- Sensor de Imagen: 1/2" ó superior.
- Escaneo de imagen: Progresivo.
- Resolución: 2592 x 1944 pixeles @ 30 fps.
- Lente: Varifocal 4.5-8 mm, autoiris tipo P.
- Dynamic Range y/o WDR 65 dB.

- Balance de Blancos: Si.
- IR con tecnología adaptativa y alcance 30 metros.
- Sensibilidad:
  - Color 0.04 lux F1.8.
  - Mono 0.007 lux F1.8.
  - La cámara debe remover el filtro IR cuando conmuta a blanco y negro.
- Codificación: H.264 y codificación inteligente.
- Protocolos: TCP/IP, UDP/IP, Unicast, Multicast IGMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SNMP v3 y 802.1x.
- Interface: RJ-45 para 100Base-TX.
- Alimentación PoE.
- Temperatura de operación: 0-50°C.
- ONVIF Compliance perfil S.
- Detección de movimiento: Por detección de personas y/o vehículos únicamente.
- Zonas de privacidad: Mínimo 20.
- Almacenamiento local vía memoria SD.
- Audio: Entrada / Salida con compresi6n G.711 PCM 8 kHz.
- Alarmas: Entrada / Salida.
- Analítica embebida en cámara:
  - Debe identificar personas y vehículos y clasificarlos con un color distinto a cada uno.
  - Debe permitir retroalimentación a la cámara cuando comete errores en la generación de una alarma por analíticos.
  - Debe permitir configurar hasta 5 reglas basados en detección de personas y/o vehículos.
  - Debe entregar metadata para realizar búsquedas de forma rápida y simple.
- Interface USB para configuración.
- Modo de escena inactiva que reduce los FPS cuando no hay movimiento.
- Debe tener codificación inteligente para la reducción de ancho de banda y almacenamiento.
- Certificación: UL, EN y FCC.
- Debe incluir accesorios de montaje de fábrica adecuados para cada ambiente.

14.2. CÁMARA FIJA PARA EXTERIORES BULLET (BALA).

Estas cámaras deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- Tipo Día /Noche con IR adaptativo incorporado.
- Sensor de Imagen: 1/3" CMOS o superior.
- Escaneo de imagen: Progresivo.
- Resolución: 2048x1536 pixeles a 30 fps.

- Lente: Varifocal 3-9 mm, autoiris tipo P. Enfoque y zoom remoto desde el software de gestión.
- Wide Dynamic Range: 120 dB
- Balance de Blancos: Si.
- IR con tecnología adaptativa y alcance 30 metros.
- Sensibilidad:
  - Color: 0.05 lux F1.3.
  - Mono: 0 lux con IR encendido.
  - La cámara debe remover el filtro IR cuando conmuta a blanco y negro.
- Codificación: H.264 y MJPEG.
- Protocolos: TCP/IP, UDP/IP, Unicast, Multicast IGMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SNMP v3 y 802.1x.
- Interface: RJ-45 para 100Base-TX.
- Alimentación: PoE.
- Detección de movimiento: Por detección de personas y/o vehículos únicamente.
- Zonas de privacidad: Mínimo 20.
- Audio: Entrada / Salida con compresión G.711 PCM 8 kHz.
- Alarmas: Entrada / Salida.
- Almacenamiento local Ranura SD.
- ONVIF Compliance perfil S.
- Analítica embebida en cámara:
  - Debe identificar personas y vehículos y clasificarlos con un color distinto a cada uno.
  - Debe permitir retroalimentación a la cámara cuando comete errores en la generación de una alarma por analíticos.
  - Debe permitir configurar hasta 5 reglas basados en detección de personas y/o vehículos.
  - Debe entregar metadata para realizar búsquedas de forma rápida y simple
- Interface USB para configuración.
- Modo de escena inactiva que reduce los FPS cuando no hay movimiento.
- Debe tener codificación inteligente para la reducción de ancho de banda y almacenamiento.
- Certificación: UL, EN y FCC.
- Incluye cobertor para exteriores con grado de protección IP66 del mismo fabricante de la cámara.

14.3. CÁMARA PTZ PARA EXTERIOR

Estas cámaras deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- Tipo de Cámara Domo IP PTZ.

- Sensor de Captación de Imagen CMOS de 1/3".
- WDR de 120dB.
- Video a Color HDTV, función de Día/Noche Automático.
- Compresión de Video Digital H264 y M-JPEG.
- Frecuencia de imágenes: Más de 30 fps.
- Resolución HDTV de mínimo 1920x1080p con alta calidad de imagen para el flujo de video H264.
- Resolución de Video 2 MP a diferentes fps.
- Angulo de Movimiento Horizontal (PAN) 360°.
- Angulo de Movimiento Vertical (TILT) 180°.
- Velocidad de movimiento: 400°/sg.
- Objetivos y lentes: Zoom óptico de mínimo 30x (4.3 —129 mm).
- Iluminación Min: Modo color 0.4 lux, modo blanco y negro 0.04 lux a F1.6.
- Protocolos de Comunicación: TCP/IP, UDP/IP, Unicast, Multicast IGMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SNMP v3 y 802.1x.
- Sistema antiniebla y desempañador.
- Terminales de E/S externos: 01 entradas y 01 salidas de alarma.
- Entrada y salida de audio: Si.
- Se debe incluir los accesorios de montaje necesarios para su correcta instalación incluyendo montaje en pared y/o techo.
- Mascara de Privacidad, 100 presets y 10 tour de guardia.
- Modo de escena inactiva, que reduce los fps cuando no existe movimiento en la cámara y permite reducir el consumo de ancho de banda y almacenamiento.
- Debe tener codificación inteligente para la reducción de ancho de banda y almacenamiento.
- Analítica embebida en cámara con tecnología de autoaprendizaje en su position de origen:
  - No debe requerir complejos procesos de calibración. El operador debe poder crear sus propias reglas de analítica.
  - Debe identificar personas y vehículos y clasificarlos con un color distinto a cada uno.
  - Debe permitir retroalimentación a la cámara cuando comete errores en la generación de una alarma por analíticos.
  - Debe permitir configurar hasta 5 reglas basados en detección de personas y/o vehículos.
  - No debe generar alarmas cuando circulen animales dentro de la zona de cobertura de las cámaras.
  - Debe entregar metadata para realizar búsquedas de forma rápida y simple.
- Montaje Pared o Mástil para exterior.

- Carcasa de Protección Ambiental IP66 en impactos IK10.
- ONVIF compliance perfil S.
- Alimentación: PoE compatible con IEEE 802.3at Clase 4 PoE Plus.
- Certificaciones: UL, EN y FCC.

14.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA

El sistema de gestión de video vigilancia contara con un conjunto de equipos tanto en hardware como software, que permitirá a los usuarios operadores de video, supervisar las cámaras de video vigilancia que se les haya asignado desde su estaci6n de trabajo. El sistema deberá estar homologado, testeado y/o suministrado por único fabricante para garantizar la homogeneidad y compatibilidad de la solución completa. Todos los componentes de hardware (cámaras, NVR, estaciones de trabajo y teclado) y software deben haber sido diseñados y fabricados para operar en sistemas de video vigilancia IP.

Se debe incluir el servidor que administra y gestiona los derechos y privilegios de todo el sistema con las siguientes características mínimas:

- Servidor rackeable 1 RU.
- Arquitectura: Arquitectura x86.
- Procesador:
  - Cantidad de núcleos 8.
  - Cantidad de subprocesos 16.
  - Frecuencia básica del procesador 2,10 GHz.
  - Cache 20 MB.
- Velocidad de Enlace QPI.
- Memoria RAM: 64GB.
- Almacenamiento: 04 discos internos de 1.8 TB SAS 15k HotSwap, (2.5")
- Controlador RAID Internet que soporte RAID 0, 1 y 5.
- Interfaces de Red: Las tarjetas de red deben tener la capacidad de virtualizar cada interface física en por lo menos 4 interfaces virtuales (vNIC/vHBA).
- 02 fuentes de poder redundantes HotSwap.
- Sistemas Operativos Soportados:
  - Microsoft Windows Server.
  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
  - SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
  - VMware.
  - Citrix XenServer
  - Administración.
  - KVM virtual.

- El proveedor asumirá la licencia del Sistema Operativo.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA

El software de video vigilancia a implementar debera permitir monitorear en vivo, grabar todos los eventos y activar las alarmas ante situaciones de inseguridad con reglas de analitica de video. Debera contar con un software principal que administre, grabe y monitoree as camaras del hospital controlando muy bien el ancho de banda de conexion y permitiendo ademas visualizar imagenes en HD sin perdida de resolución.

El sistema principal de monitoreo centralizado debe contar con:

- Una matriz virtual de video en vivo y gesti6n de mapas.
- Capacidad para permitir el monitoreo a trues de dispositivos móviles tipo Tablet y Smartphone.
- Una administración avanzada de políticas, supervisión del correcto funcionamiento, reproducción instantánea de búsquedas inteligentes por cambio de pixeles, eventos de analítica y miniaturas. Se debe poder además realizar búsqueda por eventos de analítica, aun cuando estas no hayan sido activadas para monitoreo en tiempo real.
- Un registro de lo que ha ocurrido en todos los equipos de video: las actividades del operador, las búsquedas y el historial de exportación.
- El Sistema de VMS deberá entregarse en una versión de software que incluya las funcionalidades de administración y configuración de analítica proveniente de las cámaras, así como la administración de alarmas de forma nativa para dicha versión y estas funcionalidades deberán proveerse sin ningún tipo de cargo adicional.
- Las analíticas embebidas en las cámaras deben ser gestionadas desde la estación cliente o VMS.
- Total compatibilidad con las analíticas provenientes de las cámaras.
- El sistema debe permitirle al operador enviar retroalimentación a la cámara cuando esta ha cometido un error en la generación de una alarma de analítica.
- El VMS no deberá manejar la figura de licenciamiento por usuario o estación de trabajo, dándole a EsSalud tener en el Sistema tantos usuarios como estaciones de trabajo Llegue a requerir sin tener que asumir costos adicionales de licenciamiento.
- El VMS deberá de forma nativa soportar tecnologías que permitan la administración de la información de video, tanto en vivo como grabado, con el fin de optimizar al máximo el use ancho de banda, espacio de almacenamiento y recursos de hardware para visualización de la estación cliente.

- El postor deberá incluir los cálculos de almacenamiento, los cuales deberán garantizar como mínima, que, a nivel de resolución e imágenes por segundo del informe de video grabada, sean iguales a los que se visualizan en el video en vivo (máxima resolución soportada por la camera y numero de IPS acorde al riesgo a cubrir). Es decir, que no se admitirán grabaciones de video que está a una menor resolución o menor número de imágenes por segundo que el video en vivo desplegado por la cámara durante su operación normal, durante los 30 primeros días de video.
- El VMS deberá permitir la funcionalidad de archivar el video grabado de forma autor natica mediante la programaci6n de una agenda previamente configurada y estableciendo un periodo de tiempo específico, así como la opción de determinar, si el archivado de video se realizara para la totalidad de cameras o para algunas en específico. El video a archivar se podrá guardar en diferentes medios de almacenamiento como unidades locales de disco, en una unidad de almacenamiento mapeada en la red, en almacenamiento directamente conectado, redes locales de almacenamiento especializadas y en discos USB.
- El VMS deberá realizar la descompresi6n de video H.264 usando los recursos de hardware de la tarjeta gráfica de video, para así optimizar la capacidad total de procesamiento de la estación cliente.
- Escalamiento de Alarmas debe ser una funcionalidad integrada al sistema VMS (sin costos adicionales de licenciamiento) que permita la configuraci6n de múltiples usuarios y/o grupos de usuarios con tiempos configurables de respuesta por cada uno frente al no reconocimiento de un evento de alarma previamente configurado y reportado por el Sistema.

Adicionalmente el software debe tener las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- El software de gestión de video (VMS) debe ser de arquitectura abierta, compatible con múltiples fabricantes de cameras. Además, debe ser ONVIF y poder integrarse con aplicaciones de terceros.
- Debe poder desarrollarse aplicaciones específicas a través de API o SDK.
- Debe poder manejar cameras de diferentes resoluciones, desde VGA, Megapíxel, 4K y hasta 5K inclusive sin limitaciones en la cantidad de cameras de alta definición.
- Debe permitir mostrar 16 cameras de 5MP en una misma estación de trabajo de manera simultánea, sin ninguna degradación de la imagen ni performance de la estación de trabajo.
- Soporte de hasta 200 cámaras por NVR.

- El VMS debe soportar video inteligente y debe ser configurado y administrado desde la misma interfaz cliente. Así mismo, las alarmas que estas generen deben ser visualizadas en la misma interfaz sin costo adicional.
- El VMS debe incluir edemas un cliente web y cliente para smartphones, sin licenciamiento adicional.
- Las estaciones de trabajo no deben requerir licenciamiento y deben ser ilimitadas.
- El VMS no debe requerir contratos de mantenimiento anual por soporte y actualizaciones de software. El licenciamiento debe ser perpetuo.
- El sistema VMS permitirá el almacenamiento y el procesado de video y audio, deben edemas estar sincronizados independientemente de la resolución, tasa de bits y frames por segundo.
- Debe soportar diferentes formatos de compresión tales como:
  - JPEG2000.
  - MJPEG.
  - MPEG-4.
  - H.264.
- El servidor y el cliente se comunicarán entre sí de manera tal que el dispositivo del servidor actúe como un proxy de video y sabrá la resolución máxima del monitor compatible con el dispositivo del cliente.
- La transmisi6n de video debe ser la siguiente: La cámara envía un stream de baja resolución y un stream de alta definición al servidor. El servidor almacenara ambos streams y dependiendo de lo que el cliente desee visualizar, el servidor enviara el stream pequeño si está mostrando video en modo panorámico (imagen completa) o el stream de alta definición si se realiza zoom digital sobre la imagen. En el caso de las cámaras superiores a 5MP, se enviará solo una fracci6n del stream de alta definición para no saturar la estación de trabajo ni el ancho de banda.
- Soporte para reducir el ancho de banda del cliente y la potencia de procesamiento del computador cliente, al transmitir solo una fracción de una escena completa cuando se hace zoom digital sobre esta. Esta funcionalidad dinámica debe ser compatible para usuarios locales, usuarios remotos y dispositivos móviles.
- El cliente debe tener la capacidad de limitar el ancho de banda de conexión hacia el servidor.
- Compatibilidad con el "vencimiento de datos", lo que permite grabar bajo el mismo ID lógico transmisiones de alta y baja calidad. Después de un periodo definido por el administrador, la transmisión superior se eliminará y la inferior permanecerá hasta el final del periodo de retención deseado.

- ONVIF compliance de perfil S.
- El VMS admitirá la recepción de activadores de entrada digital y la activación de salidas digitales mediante una placa de E/S.
- El VMS proporcionara el mecanismo mediante el cual es posible preseleccionar y configurar alarmas individuales procedentes de sistemas externos (control de acceso, etc.) para su monitorización y, a su vez, desencadenar operaciones de video controladas por eventos.
- El VMS utilizara la potencia de la tarjeta de video para la descompresi6n de video H.264 y no el procesador de la estación de trabajo
- El VMS protegerá los datos de video y audio para transmitir con seguridad todos los datos de comandos y control a través de TCP/IP mediante claves criptográficas basadas en SSL para evitar el espionaje o la manipulación.
- El VMS tendrá un proceso sencillo para actualizar las versiones:
  - Puede actualizarse desde una versión a otra sin tener que desinstalar la versión anterior.
  - Detecta automáticamente si los firmwares de las cámaras están desactualizadas al software actualmente instalado y lo actualiza.
  - Detecta automáticamente si el software de la aplicación cliente está obsoleto respecto al software de servidor instalado y lo actualiza.
- El VMS detectara si se pierde la señal de audio o video y alerta al administrador del sistema.
- El VMS permitirá cambiar el nombre de todas las fuentes de video y audio, así como los NVR.
- El VMS ofrecerá la posibilidad de crear mensajes en pantalla personalizados y notificaciones por correo electrónico.
- El VMS proporcionara un registro de mantenimiento y un registro de auditoria de todos los errores y eventos del sistema.
- El VMS admitirá la comunicación bidireccional de audio full-duplex.
  - El VMS permitirá vincular cualquier fuente de audio a cualquier fuente de video.
  - Puede vincular varias fuentes de audio a una sola fuente de video.
  - Puede vincular una fuente de audio a varias fuentes de video.
  - El VMS proporcionara la capacidad de sincronizar el audio y el video en la reproducción, independientemente de los parámetros de video, audio, red o almacenamiento.
- El VMS admitirá la supervisión de video en tiempo real o grabado de 1 a 64 flujos de video simultáneos en un único monitor, con diferentes configuraciones: 1x1, 2x2, 4x4, etc. y, además, editarlas según las necesidades del operador.
- El VMS debe incluir Integración con Active Directory de Windows.

- El VMS debe permitir editar el árbol de sitio para múltiples sites.
- El VMS debe contar con un esquema de jerarquías corporativas para los usuarios.
- El VMS debe incluir la funcionalidad de matriz virtual.
- El VMS debe permitir la funci6n de colaboración, es decir que un operador pueda compartir sus vistas con un supervisor y ambos puedan monitorear las imágenes de forma simultánea.
- El VMS debe ser de arquitectura redundante de grabación y de la base de datos del sistema de forma autor natica (failover) en una arquitectura 1: N.
- EL VMS debe ser del tipo multisitio.

El software del cliente del sistema VMS debe cumplir como minimo lo siguiente:

- Sin límite de la cantidad de monitores usados para supervisar los flujos de video y audio conectados a una sola estación de trabajo.
- Monitoreo de video en vivo, grabado y flujos de audio simultáneamente en el mismo monitor.
- Permitirá la visualización de video grabado o en vivo con diferentes niveles de zoom y distintas áreas de interés en el mismo monitor.
- Permitirá cambiar a demanda el video en vivo a video grabado durante una reproducción instantánea del video recientemente grabado.
- Admitirá la creación de vistas ilimitadas con presentaciones únicas de flujo de video.
- Permitirá alternar entre vistas de pantalla completa y en mosaico.
- Permitirá guardar las vistas.
- Permitirá realizar un recorrido por las vistas (control de rondas) basado en un intervalo especificado.
- Mostrará todas las fuentes de video conectadas al sistema.
- Permitirá arrastrar y soltar fuentes desde el árbol del sistema. Las fuentes incluyen, entre otros:
  - Una fuente de video/audio para visualizaciones grabadas y en directo.
  - Una vista de diseño predefinida de las fuentes de video/audio.
  - Dispositivos integrados o de otros fabricantes.
  - Páginas web.
  - Mapas gráficos.
- El VMS permitirá configurar como se visualizará el árbol del sistema.
- Gestión de alarmas y salidas digitales:
- El VMS permitirá crear marcadores de alarmas.
- El VMS admitirá la creaci6n de marcadores para video y audio grabado.

- El VMS admitirá la protecci6n de un marcador para que los datos de audio y video nunca se sobrescriban.
- El VMS admitirá marcadores privados que solo son visibles para el usuario que designó un marcador como privado y para el administrador del sistema.

- El VMS permitirá crear un mapa que representa la ubicación física de las cámaras y de otros dispositivos en todo el sistema de vigilancia.
  - Los mapas se podrán crear a partir de imágenes almacenadas en formatos de imagen estándares. Esto incluye, entre otros, los siguientes: JPEG, BMP, PNH, GIF, etc.
  - Los mapas deberán contener enlaces para crear una jerarquía de mapas intervinculados.
  - La cámara en un mapa aparece resaltada cuando se dispara una alarma vinculada a la cámara.
- El VMS admitirá la navegación de video y audio grabado. Esto incluye, entre otros, los siguientes métodos:
  - Calendario
    - Linea de tiempo.
  - Eventos.
  - El VMS permitirá la búsqueda a través de video y audio grabado en función de distintos criterios de búsqueda. Esto incluye, entre otros, los siguientes parámetros:
    - Hora.
    - Fecha.
    - Fuente de video.
    - Alarma(s) o evento(s).
  - Movimiento en áreas definidas por el usuario (búsqueda por pixeles).
  - Marcadores.
  - El VMS admitirá la realización de una búsqueda mediante una serie de imágenes en miniatura.
    - Las miniaturas se pueden basar en la región completa de la imagen o en un area preseleccionada.
    - Las miniaturas se pueden apilar para permitir una busqueda secundaria automatica cuando se observa un periodo grande en un video.
  - El VMS admitirá la búsqueda de eventos de alarmas y analítica de video proveniente de las cámaras.
- El VMS permitirá la capacidad de exportar video grabado en los siguientes formatos, incluyendo, pero no limitándose a: Nativo, JPEG, PNG, TIFF, AVI, WAV, PDF.

- El VMS permitirá exportar video en formato nativo. El video exportado en formato nativo hará lo siguiente:
  - Firmará digitalmente el video y audio grabado usando un cifrado de 256 bits; por tanto, el video se puede autenticar con fines probatorios.
  - Podrá exportar video de uno o varios flujos de cámara de manera simultánea.
  - Admitirá revisar un video y audio exportado en un cliente seguro.
  - Admitirá revisar la copia de seguridad de video y audio en un cliente seguro.
  - Permitirá la exportación de video en frecuencias de actualización de imágenes más bajas que las grabadas originalmente.
  - Admitirá exportar un área designada del video desde el campo de visión de la cámara.
  - Incluirá las propiedades de la cámara. Esto incluye, entre otras cosas:
    - Zona horaria.
    - Parametros de video y audio grabados.
    - Metadatos de eventos/alarmas.
- Contraseñas de autenticación para validar la autenticidad/validez de la fuente.
- Admite exportación adicional en formatos nativos o abiertos.
- El VMS permitirá la capacidad de mostrar superposiciones de imagen. Esto incluye, entre otros, los siguientes:
  - Nombre de cámara.
  - Ubicación de la camera.
  - Marca de hora.
  - Marca de hora activa.
  - Indicador de grabación.
  - Actividad de movimiento.
  - Eventos analíticos.
- En el caso de los eventos de analítica, el VMS proporcionara un cuadro delimitador con un c6digo de color alrededor de los objetos en movimiento categorizados como humanos o vehículos. Es decir, un color diferente por cada tipo de objeto. Todas las licencias de analíticas provenientes de las cámaras deben estar incluidas en la propuesta.
- No debe generarse alarmas por presencia de animales u otro tipo de objetos.
- Los siguientes comportamientos deben estar incluidos para la configuración en el software de BMS:
  - Personas o vehículos en una zona restringida:
    - Personas o vehiculos que aparecen en la zona.
    - Personas o vehiculos que abandonan en la zona.

- Persona deambulante.
- Personas o vehículos que cruzan una línea virtual.
- Dirección prohibida.
- Detecci6n de manipulación.

- El software debe permitir hacer b0squedas por apariencias. Es decir, si encontramos una persona sospechosa en una de las cámaras, el software debe poder buscar y mostrar apariencias similares en todas las cámaras con funciones de analítica dentro del hospital, para hacer un seguimiento de las áreas donde transito esta persona sospechosa.

14.5. SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED NVR – NVR DE FAILOVER

El NVR debe estar testeado, homologado y suministrado por el fabricante del software de video vigilancia propuesto, con el propósito de garantizar el correcto desempeño del sistema.

Este debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- Velocidad de grabación: Mínimo 1200 Mbps.
- Velocidad de Visualización: Mínimo 600 Mbps.
- Canales de cámara: Hasta 150.
- Frames por segundo: Hasta 30 imágenes por segundo por canal.
- Sistema operativo: Microsoft® Windows 2012 Server o superior.
- Procesador:
  - Cantidad de núcleos: 6
  - Cantidad de subprocesos: 12
  - Frecuencia básica del procesador: 2,40 GHz.
  - Frecuencia turbo máxima: 3,20 GHz.
  - Cache: 15 MB
- Arreglo de Discos: Intercambiable en caliente, RAID 6
- Capacidad de almacenamiento: 48 TB en total por NVR, 8X6TB Discos tipo 7.2K SAS, Grabaci6n RAID 6.
- Discos del Sistema: 2x250GB en RAID 1 para el SO y software de gestión de video.
- Memoria: 16 GB RAM DDR4.
- Interfaz de red: 2 puertos de 10 GbE SFP+, 4 puertos de 1 GbE RJ-45 (1000Base-T).
- Salidas de video : 2 VGA.
- Formato: Chasis de montaje en bastidor 2U.
- Entrada de alimentación: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, conmutación automática.

- Fuente de alimentación : Redundante e intercambiable en caliente.
- Consumo de energía: 495 W
- Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 35 °C
- Humedad relativa: 5 - 95% (sin condensación).
- Con contrato de soporte en sitio para atención de garantías con tiempo de respuesta no mayor a 4 horas.

14.6. ESTACIONES DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN

La estación de trabajo debe ser para use profesional permitiendo operación continua de 24 horas por día y 7 días por semana. La estación de trabajo debe venir con garantía de fábrica y validado por el fabricante de CCTV. Debe operar con la tensión y frecuencia de red local y sus posibles variaciones sin necesidad de transformadores.

Adicionalmente, debe contar con soporte en sitio para atenci6n de garantías con tiempo de respuesta no mayor a 24 horas.

Las especificaciones mínimas para la estación de trabajo son las siguientes:

- Flujos de visualización: Hasta 72
- Sistema operativo: Microsoft® Windows 10
- Procesador:
  - Cantidad de núcleos: 4.
  - Cantidad de subprocesos: 4.
  - Frecuencia básica del procesador: 3,30 GHz.
  - Frecuencia turbo máxima: 3,90 GHz.
  - Cache: 6 MB.
- Memoria: 8 GB RAM DDR4.
- Interfaz de red: 2 puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).
- Salidas de video: 2 activas (1 DisplayPort y 1 DVI/HDMI).
- Unidad óptica: 1 DVD-RW.
- Entrada de alimentación: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, conmutación automática.
- Consumo de energía: 290 W.
- Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 35 °C.
- Humedad relativa: 20 - 80% (sin condensación).
- Dos (02) Monitores de 22", teclado, mouse.

La estación de trabajo tendrá instalado software cliente de visualización que incluye las características descritas para el sistema de gestion de video vigilancia

14.7. ESTACIÓN DE TRABAJO PARA MATRÍZ VIRTUAL

Se debe suministrar un arreglo de monitores de 50" de 4x2. Estos monitores deben ir conectados a unas estaciones de trabajo que deben estar testeados, homologados y suministrados por el fabricante del software de video vigilancia propuesto, con el propósito de garantizar el correcto desempeño del sistema. Adicionalmente, debe contar con soporte en sitio para atención de garantías con tiempo de respuesta no mayor a 24 horas.

La estación de trabajo para la matriz virtual debe tener las siguientes características:

- Flujos de visualización: Hasta 144.
- Velocidad de visualización: Hasta 80 Mbps.
- Sistema operativo: Microsoft® Windows 10.
- Procesador:
  - Cantidad de núcleos: 4.
  - Cantidad de subprocesos: 4.
  - Frecuencia básica del procesador 3,30 GHz.
  - Frecuencia turbo máxima: 3,90 GHz.
  - Cache: 6 MB.
- Memoria: 8 GB RAM.
- Interfaz de red: 1 puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).
- Salidas de video: 4 activas (2 Display Port y 2 DVI).
- Unidad óptica: 1 DVD-RW.
- Entrada de alimentación: 100 a 240 VCA,50/60 Hz, conmutación automática.
- Consumo de energía: 635 W.
- Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 35 °C.
- Humedad relativa: 20 - 80% (sin condensación).
- Dos (02) Monitores de 22" para cada operador, teclado, mouse por estación.

14.8. JOYSTICK

El sistema deberá contar con joystick de CCTV se conecta en la PC en el que se ejecuta el software de gesti6n y monitoreo, el mismo que permitirá a los operadores y supervisor controlar las cámaras domo. Deberá tener como mínimo:

- Control variable completo de domos de alta velocidad.
- Control PTZ: Joystick (3-axis twist zoom).
- Interface: USB.

- Múltiples botones para pre configuración en 3 funciones: joystick, reproductor de imágenes y teclado para funciones de cámara y/o software.
- Todas las funciones deben ser 100% compatibles con el software propuesto y utilizados por el operador de CCTV.
- Temperatura de operaci6n: 0°C - +40°C.
- Certificación: EN y FCC.

14.9. MONITOR DE 50" PARA VISUALIZACIÓN

Tamaño de Pantalla		50"
Tecnología de Panel		IPS
Formato		16:09
Resolución Nativa		1920 x 1080 (FHD)
Pixeles (HxVx3)		6,220,800
Brillo		450cd/m2
Contraste		1,200:1
Contraste Dinámico		500,000:1
Angulo de Visión		178 x 178
Profundidad de Color		1.06 Billion (10-bit)
Tratamiento de Superficie		Capa de Protección (3H), Tratamiento Anti Reflejo del Polarizado Frontal (Opacidad 10%)
Tiempo de Vida		50,000 Hrs.
Orientación		Vertical & Horizontal
VIDEO (PC)		
Máxima Resolución de Entrada		1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI-D)
H-Frecuencia de Escaneo		30 — 83kHz (RGB, HDMI, DVI-D)
V-Frecuencia de Escaneo		56-75Hz(RGB) / 56-60 Hz(HDMI, DVI-D)
Frecuencia de Pixel		148.5MHz(RGB, HDMI, DVI-D)
Compatibilidad de Sincronización		Separado / Digital
Entrada de Video		RGB, HDMI, DVI-D, Component, AV

Color de Temperatura		Cálido, Mediano, Frio.
CONECTIVIDAD		
ENTRADA		
Digital (con HDCP)	HDMI	O(1)
	DP	X
	DVI-D	O(1)
ANALOGO	RGB	O(1), Componente Compartido/AV
AUDIO		X
Control Externo	RS232C	O(1)
	RJ45	O(1)
	IR RECEIVER	O(1)
	PIXEL SENSOR	X
USB		O(1)
Formatos HDTV		
SALIDA		
Digital (con HDCP)	DVI-D	O(1)
Audio		X
Salida para Parlantes Externos		X
Control Externo	RS232C	O(1)
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Color de Bisel		Negro
Ancho de Bisel		3.2mm(izquierda/superior) / 1.7mnn(derecha/inferior)
Dimensiones de Monitor (Ancho x Altura x Profundidad)		104.49cm x 59.0cm x 8.99cm
VESATM Sistema de Colgado Estándar		600mm x 400mm
ESPECIFICACIONES ESPECIALES		
Sensor de Temperatura		si
Modo Videowall		Si, Nativo hasta 15x15 Cadena Daisy Chain
Modo Natural @ Modo		Si

Videowall		
Selección de Entrada de Conector		Digital(HDMI / DVI) I Analogo(RGB) I Componente / USB
Idioma (OSD)		Español
Idioma (USB Playback)		Español
Idioma (Manual)		Español
Idioma (ESG)		Español
Método ISM		Normal, Borrado de Color
Controles Avanzados		Contraste Dinámico, Color Dinámico, Rango de Color, Color de Piel, Color Celeste, Color de Cesped, Gamma
Hora		Reloj, Apagado Automático / Encendido Automático, Apagado Automático (15 min.), Espera Automática.
Información		Modelo/Tipo, Versión de S/W, Número de Serie, Dirección IP, Direcci6n Mac, Página de Bienvenida
Etiqueta de Entrada		Si
Encendido Automático/Fuente de Memoria		Si
Selección de DPM (Gestión de Alimentación de Pantalla)		Si (menú de instalación)
Ahorro de Energía		Si, Desconectado / Mínimo / Medio / Máximo / Quitar Imagen
Ahorro Inteligente de Energía		Si
Reproducción de Archivos mediante USB		Si
Opciones Avanzadas de Imagen		Reducción de Ruido, Reducción de Ruido MPEG, Nivel de Oscuridad, Cine Real
Retardo de Encendido		Si (Menú de Instalación)

Memoria Interna		No
Wi-Fi		Si
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de Funcionamiento		0 °C a 40 °C
Humedad de Funcionamiento		10 % a 80 %
ALIMENTACIÓN		
Fuente de Alimentación		100-240V—, 50/60Hz
Tipo		Integrado
Interruptor de Fuente		No
Consumo de Energía		
Típica		130W
Ahorro inteligente de energía		85W
DPM		0.7W
Apagado		0.5W
ESTÁNDARES (CERTIFICACIÓN)		
Seguridad		UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC		FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star		NA / Si (Energy Star 6.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR DE CONTENIDOS		
Ranura para compatibilidad de PC (opcional)		No
Compatible con Reproductor de Contenidos Externo		Si
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE		
SuperSign-w lite		Si
SuperSign-c		Si
ACCESORIOS		
Accesorio		Control Remoto, Cable de Poder, Cable DVI, Manual, IR Receiver, Cable RS-232C, Guía de Soporte, Tornillo
Accesorio Opcional		Soporte para Pared: WM-L640V(Horizontal), WM-P640V(Vertical)

14.10. CENTRO DE CONTROL

El centro de control constara de 02 operadores y 01 supervisor con su respectiva estación de operación con 02 monitores de 22" cada una. Adicionalmente se deberá instalar 08 monitores de 50"LED conectados a las estaciones de visualización de la matriz virtual. Cada estación de trabajo debe tener conectado su teclado de operación de CCTV.

Adicionalmente el presente proyecto contempla la adecuación física del Centro de Monitoreo, con la implementación del mobiliario para los operadores del sistema.

14.11. LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDORES, DE ESTACIONES DE TRABAJO, DE DECODERS Y LICENCIAS DE USUARIOS.

- El licenciamiento deberá ser a perpetuidad.
- Las actualizaciones del software o firmware no deberán tener costo, caso contrario deberán ser asumidas por el postor durante el tiempo de garantía.
- Licencia del antivirus de los servidores y de la estación de trabajo por el periodo de garantía.
- Deberá incluir algún otro software si es requerido por el sistema para su funcionamiento con su respectivo licenciamiento perpetuo.

15. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

15.1. SERVIDOR

- Procesador de 4 núcleos mínimo, 3.1 GHz., 8 MB, 80W o superior.
- Arquitectura de 64 bits.
- Memoria RAM: 16 GB DDR4 o superior.
- Disco Duro: 1,000 GB Hot plug Sata o superior.
- Servidor rackeable de 19" para ser montados en gabinete metálico con una altura no mayor de 2 RU.
- Debe ser de tecnología IP.
- Debe tener dos (02) puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps o 10 Gbps.
- Quemador de DVD o superior.
- Incluir software Sistema operativo (Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2016/2019, los sistemas operativos deben tener instalada la última versión de su service pack y las actualizaciones pertinentes).
- Condiciones de funcionamiento:
  - Voltaje: 220V, 60 Hz.
  - Temperatura: 27°C
  - Humedad relativa: 60%